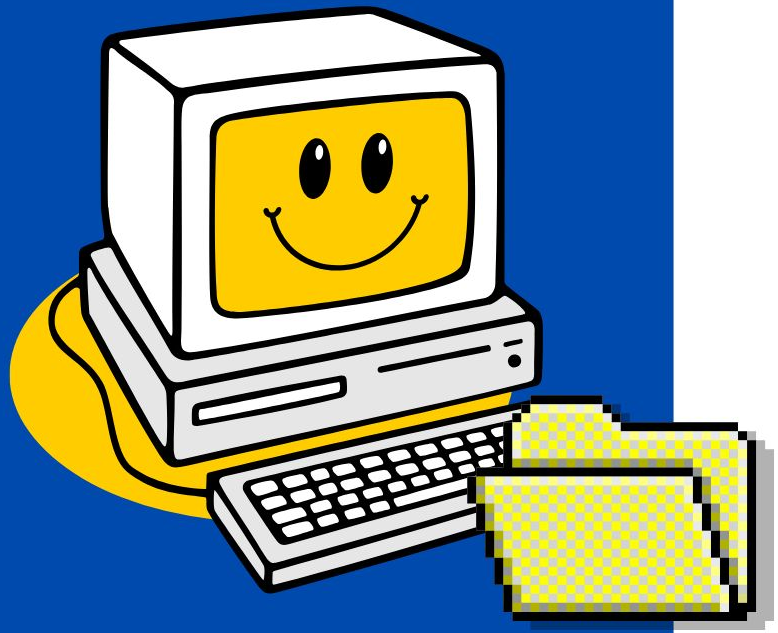
HKDSE ICT @Miss Chu

第一課
輸入及輸出設備



必修B 電腦系統基礎

你對電腦系統設備的了解有多少？





我經常玩電腦！

但使用電腦時需要有什麼設備？

我不知道，你能告訴我嗎?



鍵盤



挂耳式耳機

頭戴式耳機



你知道這些設備對電腦系統來說有什麼分別嗎？

揚聲器





顯示器

滑鼠？鼠標？



有線滑鼠



無線滑鼠

A 輸入-處理-輸出 周期

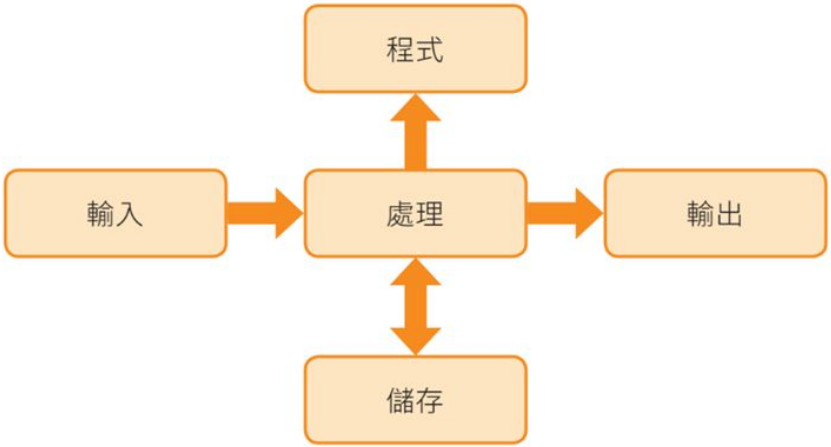
A1 輸入-處理-處出周期

將數據轉化為資訊需要三個步驟:

- 輸入 (將數據輸入電腦)
- 處理 (程式會處理所輸入的數據，而先前儲存的數據可在此步驟被存取/更變)
- 輸出 (電腦輸出有意義的資訊)

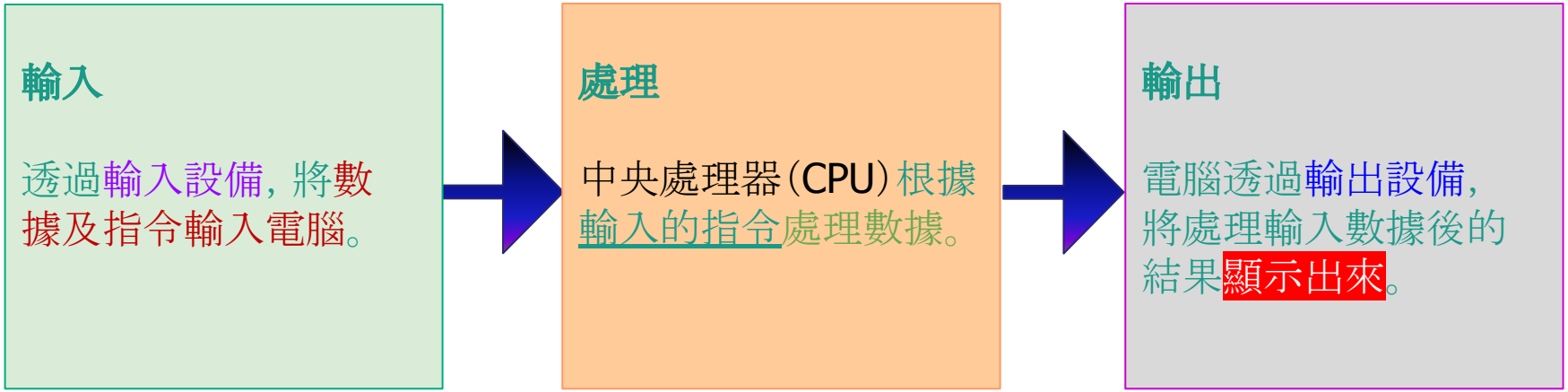
此過程名為

輸入 - 處理 - 輸出周期 / 循環(IPO cycle)



A2 輸入-處理-輸出

輸入—處理—輸出周期通常會涉及一些硬件操作。



輸入設備: 麥克風，攝像頭，鍵盤，滑鼠，掃描器

輸出設備:揚聲器，打印機，顯示器

B 輸入設備

B 輸入設備

輸入設備負責輸入 - 處理 - 輸出周期的第一步。透過輸入設備，我們可以向電腦輸入指令，或從現實世界中取得數據並傳輸到電腦。可以使用以下方法連接到電腦：

類型	例子	連接方式
有線	 有線電腦滑鼠	 通用串列匯流排 / 通用串行總線（USB）連接埠
無線		 射頻技術  藍牙  Wi-Fi 連線

你還想到什麼其他的例子嗎？

B1輸入設備 - 鍵盤

鍵盤是可讓用 戶透過按鍵的方式，把數據或指令輸入至電腦。

鍵盤會把按鍵轉換成電腦可理解的電子訊號。

一般而言，鍵盤包含字母鍵、數字鍵、標點符號鍵，以及「Shift」、「Ctrl」和「Alt」等功能鍵。



圖1 標準鍵盤



圖2 符合人體工學的鍵盤可減少疲勞並提升生產力



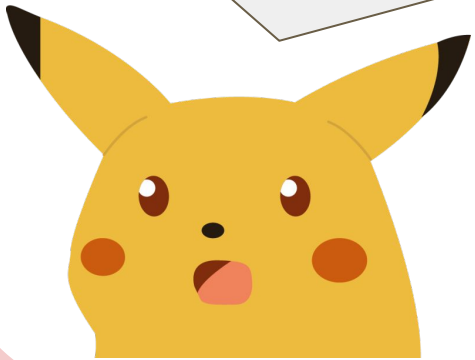
圖3 MIDI鍵盤

B1輸入設備 - 鍵盤



你知道嗎？一個全尺寸鍵盤有 100 個或更多個按鍵。

每個按鍵由**特定代碼**表示。按下按鍵時，會將相應的代碼傳送到電腦。





B1.1 輸入設備 - 鍵盤



鍵盤配置分為兩種：QWERTY 和 AZERTY。

- QWERTY 是常見的鍵盤配置。
- AZERTY主要於法國使用。



QWERTY 鍵盤配置（左）



AZERTY鍵盤配置（右）。



Tenkeyless（簡稱 TKL，又稱 80% 鍵盤）是指**沒有右側數字小鍵盤的電腦鍵盤佈局**。

它保留了主要的文字輸入區、方向鍵以及上方的主功能鍵列，總共大約有 87 到 88 個按鍵，能為滑鼠挪出更多寬敞的操作空間。



特點與優勢

- **節省空間**：長度比全尺寸鍵盤短，適合桌面較小的環境。
- **人體工學**：讓滑鼠離身體更近，減少手臂外展的負擔，降低肩膀疲勞。
- **便攜性高**：體積小、重量輕，方便放入包包攜帶外出或更換辦公桌位置。

適合族群

- **遊戲玩家**：能空出大量空間給滑鼠進行大範圍移動。
- **文書與辦公**：頻繁使用方向鍵與文字編輯，但極少輸入數字的人。

B1.2輸入設備 - 數字鍵盤

- 數字鍵盤(numpad)也是一種鍵盤。數字鍵盤大部分的按鍵為阿拉伯數字和算術運算符。
- 數字鍵盤主要用於銀行或銷售點終端機，供用戶輸入數字、輸入密碼或計算。







B3 輸入設備 - 定點設備

定點設備讓我們能 夠與電腦界面互動。

常用的互動包括指示、點擊、拖曳、放開、雙重點擊、右鍵點擊、滾動等。其中一些可能涉及游標 / 光標的移動。



B3 輸入設備 - 定點設備（電腦的耳和眼睛）



定點設備有兩類:動作追蹤(motion-tracking) 定點設備，

位置追蹤(position-tracking)定點設備。

1. **動作追蹤**：透過追蹤設備的動態（測量其位移），控制游標移動。

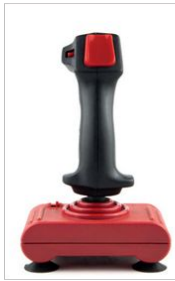
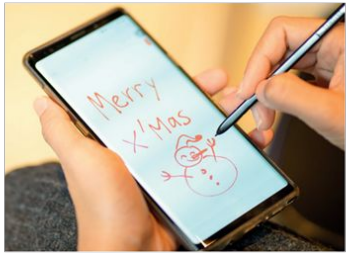
   例如，當您向右移動電腦滑鼠，游標也會向右移動。

2. **位置追蹤**：透過追蹤使用者在設備上點擊的位置控制游標移動。

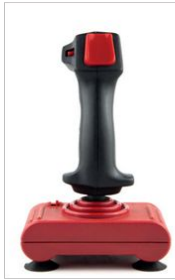
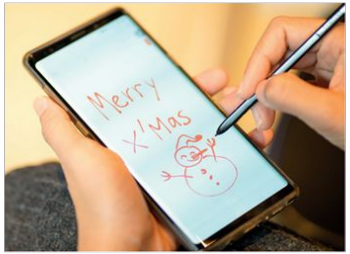
   例如，當手指在觸控板上向上滑動時，游標亦會向上移動。



B3 定點設備的例子

類型	例子			
				
	滑鼠 computer mouse	追蹤球 trackball	控制桿 Joystick	賽車軚盤 Racing wheel
				
	觸控式屏幕 touchscreen	觸控板(touchpad)	觸控式屏幕 touchscreen	

B3 定點設備的例子

類型	例子			
動作追蹤定點設備 motion-tracking				
	(電腦)滑鼠 computer mouse	追蹤球 trackball	控制桿 Joystick	賽車軚盤 Racing wheel
位置追蹤定點設備 position-tracking				
	觸控式屏幕 touchscreen	觸控板(touchpad)	觸控式屏幕 touchscreen	

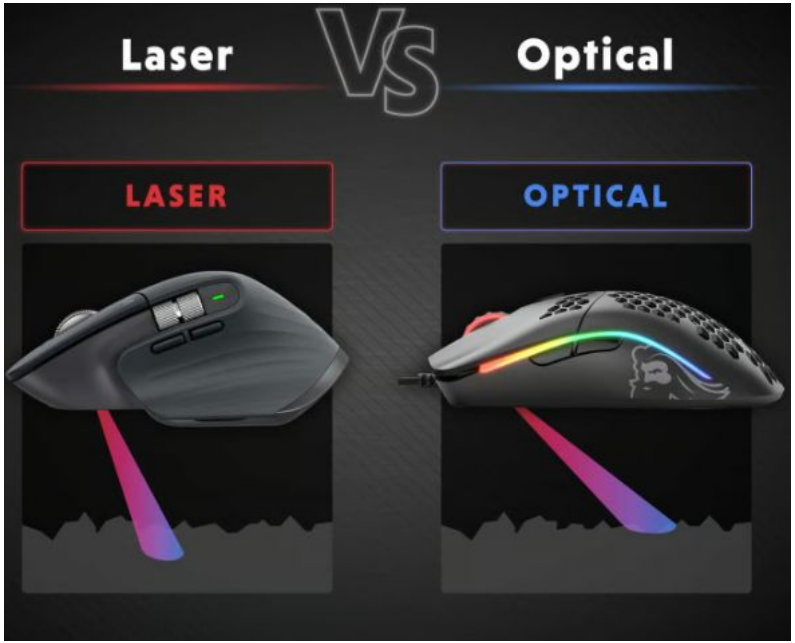
輸入設備:滑鼠



現在，多數滑鼠都是光學滑鼠。

光學滑鼠分爲兩類:
LED光學滑鼠、 激光滑鼠

激光滑鼠使用激光追蹤移動，與傳統的LED光學滑鼠相比更靈敏;
此外可以在玻璃或光滑表面上操作。



B4.1 音頻輸入設備 - 麥克風



麥克風記錄現實世界的模擬聲波(模擬信號)，將其轉換為電子信號。

這些信號通常由電腦的聲效卡轉換成數碼音頻檔案。





例子:

智能電話和平板電腦的內置麥克風讓我們可以經語音識別輸入指令。siri和Google Assistant等虛擬助理可以進行語音識別。

除了錄音之外，麥克風亦可用於語音識別，以聲音輸入文字。

B4.2 音頻輸入設備 - MIDI鍵盤

樂器數碼界面(MIDI)是一種檔案格式，儲存音符或數碼化聲音樣本的數據，而非麥克風錄製的聲音。

使用 MIDI 鍵盤，可將音符或以數碼化的聲音樣本輸入至 MIDI 檔案中。與麥克風不同，MIDI 鍵盤不受環境噪音的影響。



MIDI: Musical Instrument Digital Interface

B5.1 圖像輸入設備



圖像輸入設備用於**建立數碼圖像檔案**。

此類設備包括兩種：

- 圖像掃描器 (Scanner)
- 數碼相機、智能手機相機





B5.1 圖像輸入設備 - 圖像掃描器

掃描器透過掃描文字或圖像輸入電腦。它把光線投射到物件上，例如紙張或投影片，然後再捕捉反射的光線，並將其解讀為彩色點圖樣，以組成點 陣圖。

掃描器有許多不同種類，其中以平板圖像掃描器最為常見。

B5.1 圖像輸入設備 - 圖像掃描器



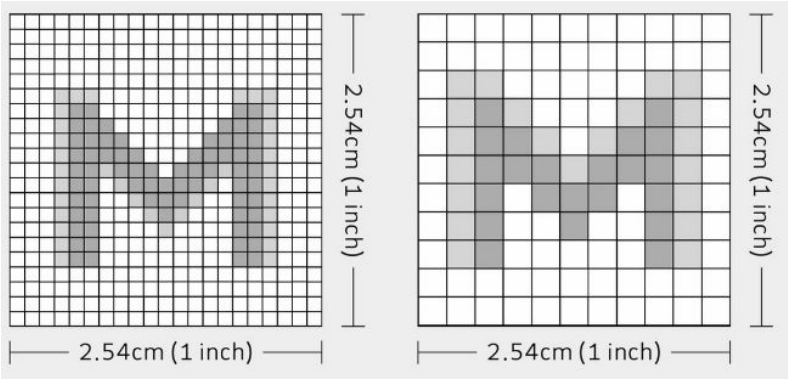
掃描圖像的品質取決於解像度、色深和準確度。

掃描器規格的常見屬性如下：

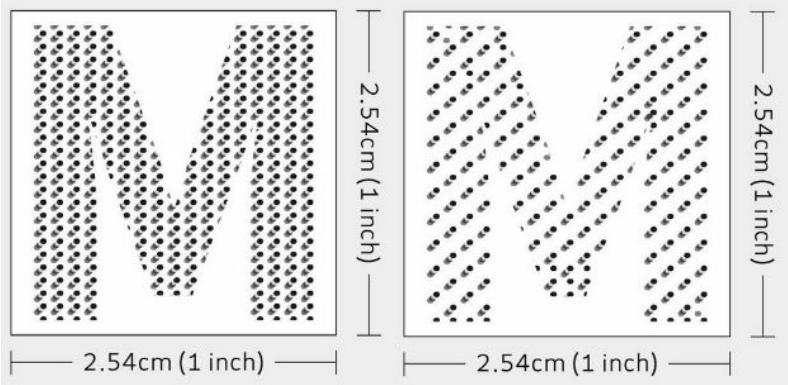
屬性	描述
最大文件尺寸	掃描器通常可以掃描尺寸最大為 A3 的文件。
像素密度	**像素密度**指在圖像的指定範圍中有多少點 / 像素。通常以每吋點數（dots per inch，簡稱 dpi）或每吋像素（pixels per inch，簡稱ppi）量度。 像素密度愈高，生成的數碼圖像的質素愈高。 像素密度有時於規格中稱為「解像度」（resolution）。
色深	**色深**指一個像素中有多少種可能的顏色，通常以位元為單位。色深愈高，影像質素愈高。

像素密度(解像度) DPI 和 PPI有什麼區別？

PPI(Pixels Per Inch)
PPI指的是「每英吋多少像素」，也就是大家習慣說的解析度。在這個解析度下，一般的數位設備已經不易分辨出鋸齒，同時也能保持檔案的大小，維持操作的流暢。



DPI(Dots Per Inch)
DPI即「每英吋多少點」，這裡的點指的並非檔案解析度，而是印刷設備在每英吋中可以滴的墨水量、或者掃描設備每英吋的掃描點數量，若為印刷設備，這個點便是所謂的網點。





像素密度(解像度) DPI 和 PPI之間的關係

如果是要印6×4英吋的卡片、檔案設定300PPI，那麼影像就至少要(6inch×300ppi)×(4inch×300ppi)＝1800×1200 pixels，才有達到最低印刷標準喔！

PPI(每英寸像素)：指每英吋長度中包含的像素數量。

計算公式：(英吋 × PPI)×(英吋 × PPI)＝ 像素寬 × 像素高。

不同尺寸的像素需求

- 4×6 英吋照片：1200 × 1800 px(300 PPI)
- A4尺寸文件：2480 × 3508 px(300 PPI)

印刷的尺寸越大，可降低 PPI 以平衡檔案大小。

色深(Color Depth)

- 色深指每個像素可以記錄多少顏色，簡單來說為顏色的精細程度。
- 量度單位：位元 (bit)。
- 色深用 2 的冪指數來表示，bit 數愈高，色深值便愈高，影像所能表現的色彩也愈多。
- 常見的色深值有8bit、10bit、12bit、16bit。

以8bit來舉例：
每個通道有 $2^8 = 256$ 種層次

E.g. 色深為10bit，每個通道有多少種層次？





B5.2 圖像輸入設備 - 圖像掃描器

掃描器也可以搭配光符識別軟件(OCR軟件)使用。

通過光符識別(OCR)將圖像內的文字轉換為**可編輯的文本檔案**，以便進行文字處理並加強數據分析。



常見的OCR軟件包括:

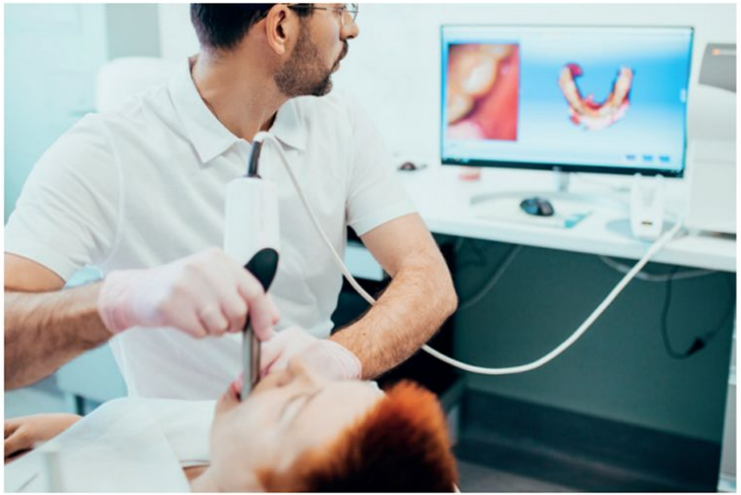
1. Microsoft OneNote
2. Adobe Acrobat PDF
3. Google Docs



光符識別 Optical Character Recognition（縮寫 OCR）

B5.2 圖像輸入設備 - 3D掃描器

3D 掃描器按照掃描的物件生成數碼 3D 模型。





3D口腔掃描

B5.3 圖像輸入設備 - 數碼相機

數碼相機利用影像感應器捕捉現實世界的影像。

拍攝的影像通常儲存在安裝於數碼相機中的記憶卡或其他儲存設備中。





B6.1 視像輸入設備



視像輸入設備用於建立數碼影片檔案。

1. **數碼錄影機** 類似於數碼相機，但數碼錄影機內置麥克風，而且可以錄製影片。
2. **網絡攝影機** 通常直接連接至電腦，並在網上串流播出錄像。

與數碼錄影機不同，網絡攝影機的設計並非可攜帶的手提設備。



B7.1自動輸入設備

自動輸入設備 協助我們以最少的勞力自動輸入數據，減少輸入錯誤。

這種設備包括：

- 條碼掃描器
- 二維碼掃描器
- 光學標記閱讀器
- 磁帶卡閱讀器和智能卡閱讀器
- 感應器
- 生物識別設備

B7.2 光學閱讀器（optical reader）

光學閱讀器可讀取預先設定的字符、符號或代碼，並將其轉換為電腦可使用的數碼數據。

三種常見的光學閱讀器：

1) 條碼掃描器（bar code reader）
2) 二維碼掃描器（QR code reader）
3) 光學標記閱讀器（ optical mark reader）

B7.2 光學閱讀器 - 條碼掃描器

條碼掃描器(bar code reader)掃描條碼，並將其轉換為**數字序列或字串** 並傳送至電腦。



延伸學習



條碼常見於包裝產品、優惠券、書籍、包裹等。
例如，國際商品條碼(IAN)和國際標準書號(ISBN)



B7.3 自動輸入設備 - 二維碼掃描器

二維碼掃描器（QR code reader）

掃描二維碼並將其轉換為字串。



QR code：quick-response code
中文全稱：為快速回應圖碼

延伸學習

二維碼（QR code）是擁有兩個維度的條碼。它同時使用水平和垂直方向來記錄資料。

與條碼不同，二維碼代表的字串不僅可以是數字序列，亦可以包含任何類型的字符。

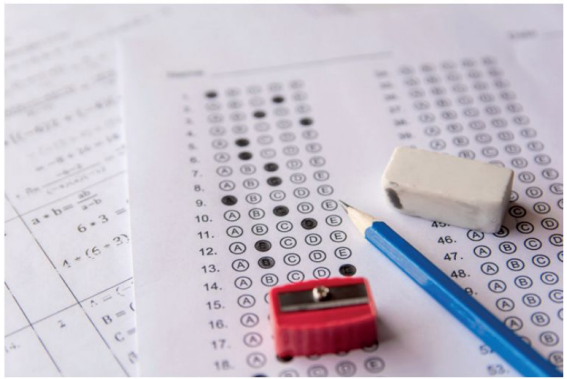
生活中應用：

1. 流動支付，可識別個人帳號信息
2. 電子票券，如機票，門票等

B6.5自動輸入設備 - 光學標記閱讀器

光學標記閱讀器是專用於掃描特定符號的掃描器。此輸入方法稱為光學標記識別。

例如老師要批改多項選擇題的答題紙，或者數據輸入員要將紙本問卷上的數據傳輸到電腦時，手工方式錄入要花大量時間，而且會發生人為錯誤。





B6.6自動輸入設備

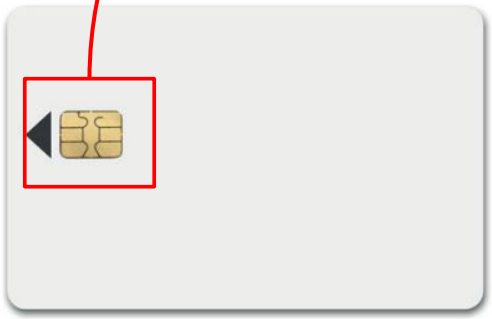
磁帶卡閱讀器和**智能卡閱讀器**常用於零售業、金融業和保安。





黑色磁條內儲存資訊。透過刷卡槽劃過讀取資訊。

磁帶閱讀卡(提款卡、信用卡，門禁卡)

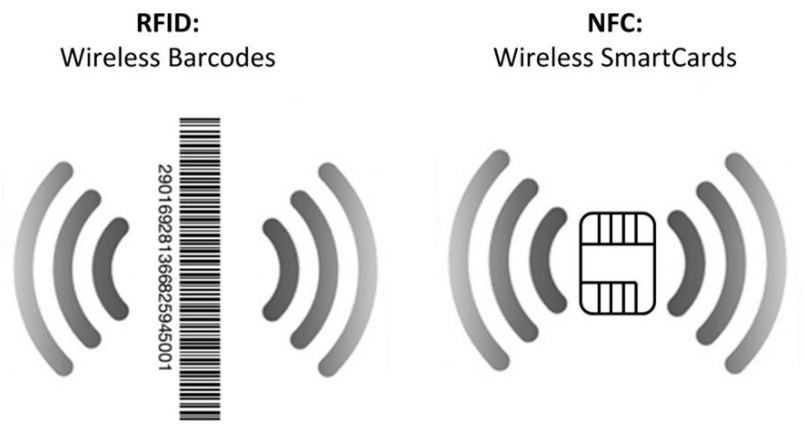


微型晶片，儲存資訊。支援插入終端機或感應拍卡。

智能閱讀卡

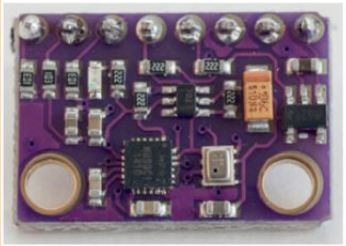
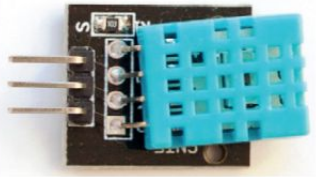
- 感應式主要指運用短距離無線通訊，常見兩種技術有 **RFID** 與 **NFC**。
- **NFC**（Near Field Communication，近場通訊）是一種**短距離的高頻無線通訊技術** 。
- **RFID** (Radio Frequency Identification，無線射頻辨識技術) 是使用**無線電信號**來識別特定的對象或者裝置，並讀取儲存的資訊。
- **NFC** 是在 RFID 的基礎上，發展出來適合於近距離、**高安全性**需求的應用。
- **RFID** 適合庫存管理和物品追蹤等，風險較低的應用。





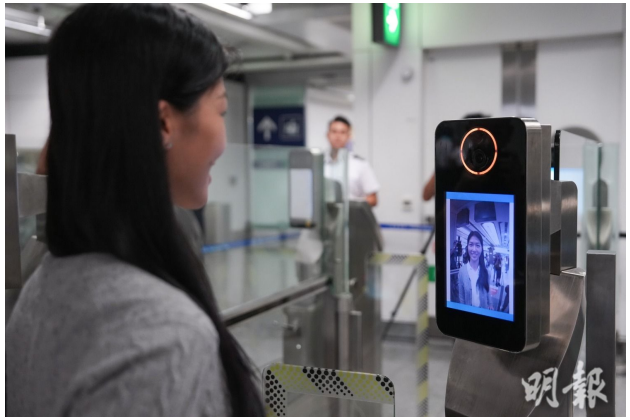
B6.7 自動輸入設備 - 感應器

感應器 (Sensors)有不同種類。每一個感應器都會從環境中讀取一個或多個物理量。

光感應器	超聲波感應器	方向儀	温度與濕度計	陀螺儀
				

B6.8 自動輸入設備 - 生物識別設備

生物識別設備 (Biometric devices)可以掃描和讀取人的身體或行為特徵，例如指紋、臉部、虹膜和聲音。







C 輸出設備

C1.0 輸出設備（電腦的手和口）

輸出設備負責輸入 - 處理 - 輸出周期的最後一步。我們可以透過輸出設備輸出相片、實體檔案副本、聲音等。大部分輸出設備可以使用下列方法連接電腦：

類型	例子	連接方式
有線	 有線揚聲器	 通用串行總線（USB）埠
無線	 無線耳機	 射頻技術  藍牙  Wi-Fi 連線

C1.1 輸出設備 - 顯示器

顯示器是對電腦相當重要的輸出設備。顯示器顯示使用者界面，並顯示資訊處理的結果。







C1.1 輸出設備 - 顯示器

常見的電腦顯示器有兩種，其外觀相似。

顯示器類型	運作方式	優點
液晶體顯示器 (LCD)	冷陰極螢光燈（CCFL）或發光二極管（LED）等光源為背光。液晶與偏光片結合過濾背光，造出不同顏色。	• 價格較低 • 現在有更多不同屏幕大小的選項
有機發光二極管 (OLED)	OLED 為光源，亦能製造顏色。不需要背光。	• 對比度更高 • 亮度更一致 • 視角更廣 • 與同一尺寸的其他屏幕相比更輕 • 某些 OLED 顯示器可折疊或彎曲

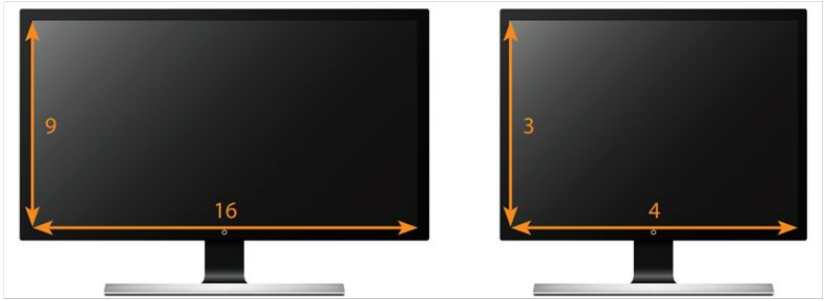




C1.1 輸出設備:顯示器常見屬性

屬性	描述
屏幕尺寸	屏幕尺寸通常以對角線的長度量度，並以吋為單位。 
解像度	解像度即屏幕上有多少點 / 像素。 

C1.1 輸出設備 - 顯示器

屬性	描述
長寬比	屏幕的長寬比是屏幕寬度與高度的比率。 
更新率	更新率代表屏幕在特定時間內可以更新影像的次數。更新率通常以赫茲（Hz）為量度單位。常見的更新率為 60 Hz、75 Hz、120 Hz 和 144 Hz。
界面	顯示器可以通過連接埠或網絡連接到電腦。常見的連接類型有 VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort。
對比度	對比度是指顯示器能顯示的白色與黑色之亮度比。

C1.1 輸出設備 -顯示器

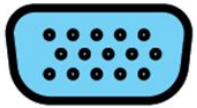
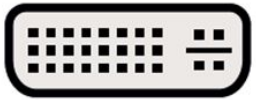
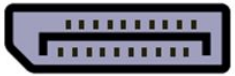
顯示器的連接埠主要分為三種









類型	VGA	DVI	HDMI	DisplayPort
例子				
支援音訊？	否	否	是	是
支援的解像度	低	中	高	高

**新的顯示器還可以支援 Type-C

C1.2 輸出設備 -投影機



投影機是將影像投影在一個平面上的設備。

設備類型	優點
顯示器	• 影像質素更高 • 受環境光線的影響較小 • 無需素色平面作投影 • 適合個人使用
投影機	• 較輕 • 便於攜帶 • 屏幕尺寸可調校，通常遠遠大於顯示器 • 適合大量觀眾

C1.2 輸出設備 - 打印機

打印機是列印實體副本的設備，實體副本通常是呈現於紙張上的電子檔案。

以下是打印機規格的常見屬性。

屬性	描述
印刷尺寸	打印機通常可以打印 A4 或信紙尺寸的文件。
點密度	點密度指在打印本上的指定範圍中有多少個點。點密度以每吋點數（dpi）為單位進行測量。 點密度愈高，打印輸出的質素就愈高。 點密度有時於規格中稱為「解像度」。
單色打印或彩色打印	有些打印機只能打印一種顏色，一些打印機則可以透過混合不同顏色，以打印多種顏色。

C1.2 輸出設備 - 打印機

屬性	感熱式打印機	噴墨打印機	激光打印機
原理	透過加熱感熱紙打印	透過噴射墨盒中抽出的墨水打印	使用鐳射光和碳粉印出圖文
用途	收銀機打印收據	家用打印	辦公室打印
圖片參考			

C1.2 輸出設備 - 打印機

感熱式打印機 透過加熱感熱紙打印。





C透過噴射墨盒中抽出的墨水打印。





激光打印機通常用於辦公室。





其打印速度較高，每頁成本較低。

此外，激光打印機的打印成品不易受水影響。

C1.2 輸出設備 - 打印機

屬性	感熱式打印機	噴墨打印機	激光打印機
消耗品	感熱紙	墨盒；通常使用普通紙張	色粉盒；通常使用普通紙張
購買價格	較便宜 ↓	較昂貴 ↑	非常昂貴 ↑↑
每頁打印成本	較便宜 ↓	較昂貴 ↑	較便宜 ↓
打印速度	較快 ↑	較慢 ↓	較快 ↑
點密度	較低 ↓	非常高 ↑↑	較高 ↑
彩色打印	通常只支援黑白打印 ✗	通常支援彩色打印 ✓	通常支援彩色打印 ✓

C1.3 輸出設備 - 揚聲器及耳機

揚聲器、頭戴式耳機及入耳式耳機可以連接到電腦的聲效卡並播放聲音（模擬信號）作為輸出。

部分耳機亦裝有麥克風。這種耳機為輸入設備與輸出設備的結合。









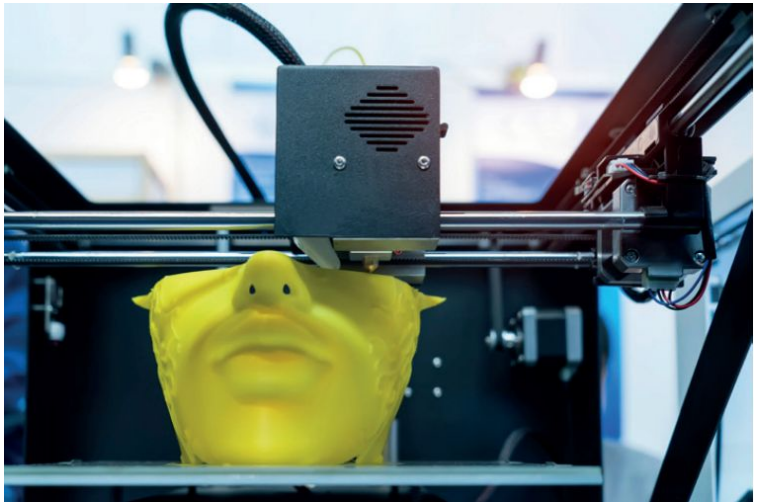
輸出設備 -揚聲器和頭戴式耳機、入耳式耳機　分別

設備類型	優點
揚聲器	• 讓大量觀眾聽到聲音 • 同時使用多個揚聲器，製造環迴聲響，營造更逼真的體驗 • 通常不會損害使用者的聽力 • 不妨礙使用者移動
頭戴式耳機、入耳式耳機	• 由於只有使用者可以聽到聲音，因此私隱度高，對他人的干擾較少 • 更小、更輕、更易於攜帶 • 受環境噪音的影響較少

D 電腦應用

D1.0 3D打印機

3D 打印機根據數碼 3D 模型打印出實體。
用於醫學、建築、藝術領域
（假牙、義肢、建築物、讓人更快預覽3D設計和效果）



D1.1 電腦應用：

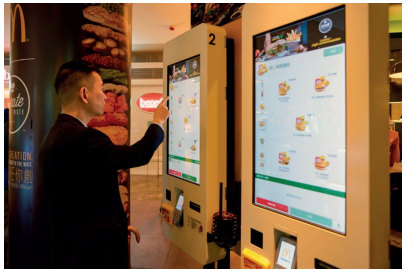
1、商業用途：視像會議、收銀服務、電子支付系統、銷售點終端機、自動終端機

2、教育用途：網上課程、圖書館借還、博物館展覽













思考題



- 視像會議
  - 輸入設備：網絡攝錄機、耳機、麥克風
  - 輸出設備：顯示器、揚聲器
- 收銀服務
  - 輸入設備：條碼掃描器、觸控螢幕、感應器、磁帶卡 閱讀器、智能卡閱讀器
  - 輸出設備：顯示器、感熱式打印機
- 電子支付系統
  - 輸入設備：NFC 感應器、QR Code 掃描器、觸控數字鍵盤、生物辨識感應器、磁帶卡 閱讀器
  - 輸出設備：顯示器、揚聲器、感熱式打印機

銷售點終端機（POS機，Point of Sale Terminal）

- 是**用來處理零售與餐飲交易的電子收銀與支付設備**。
- 它可以讀取信用卡、扣帳卡、手機錢包及QR碼
- 結合軟體管理庫存、發票與銷售數據，是現代商業不可或缺的智慧收銀工具。



思考題



銷售點終端機

- 輸入設備：QR Code 掃描器、數字鍵盤、磁帶卡 閱讀器
- 輸出設備：顯示器、揚聲器、感熱式打印機

核心差異快速對比

特性	藍牙 (Bluetooth)	Wi-Fi
主要用途	短距離、裝置間一對一連接（如耳機、滑鼠）	高速網路連接、多裝置區域聯網（如上網、看串流）
傳輸速度	較慢（通常低於 3 Mbps，最新藍牙 5.x 約 2-3 Mbps）	極快（幾百 Mbps 到數 Gbps，如 Wi-Fi 6/7）
傳輸距離	短（通常 10 公尺內，極限約 100 公尺）	長（室內約 30-50 公尺，室外可達上百公尺）
耗電量	**極低**（非常適合電池驅動的小型裝置）	**較高**（需要持續供電或大容量電池）
網際網路	無法直接上網（需透過手機 /電腦中繼）	**直接連接網際網路**